大学物理高难综合题

第 36 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 3

第二章　电磁学 9

第三章　热学与统计物理 15

第四章　振动与波动 21

第五章　光学 26

第六章　近代物理 32

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问，所有数学表达式使用真正的 LaTeX 数学模式。自动技术检查不等于独立学术专家质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式主库。

第一章　力学

M247　圆形限制性三体问题的共线平衡与三角点稳定性

物理条件

两主天体的无量纲质量分别为 $1-\mu$ 与 μ，$0<\mu<1/2$，间距与旋转角速度均归一为 1。在共转平面 (x,y) 分析试验质点。

(1) 写出旋转系有效势和运动方程。

(2) 证明两个三角平衡点的位置。

(3) 求三角点线性特征多项式。

(4) 给出 Routh 稳定阈值并解释临界情形。

逐问解析

(1) 设 $r_1^2=(x+\mu)^2+y^2$、$r_2^2=(x-1+\mu)^2+y^2$。定义 $\Omega=\tfrac12(x^2+y^2)+(1-\mu)/r_1+\mu/r_2$。旋转系方程由惯性力得 $\ddot x-2\dot y=\Omega_x$，$\ddot y+2\dot x=\Omega_y$。Jacobi 量 $C=2\Omega-(\dot x^2+\dot y^2)$ 守恒，可通过乘速度相加核对。

(2) 平衡点满足 $\Omega_x=\Omega_y=0$。取两主星到试验点的距离均为 1，两边等边三角形顶点为 $x_*=1/2-\mu$，$y_*=\pm\sqrt3/2$。代入梯度，分别利用 $(x+\mu)=1/2$、$(x-1+\mu)=-1/2$ 验证两个分量严格为零。

(3) 在三角点 Hessian 为 $\Omega_{xx}=3/4$，$\Omega_{yy}=9/4$，$\Omega_{xy}=\pm(3\sqrt3/4)(1-2\mu)$。扰动取 $e^{\lambda t}$ 后，行列式 $(\lambda^2-\Omega_{xx})(\lambda^2-\Omega_{yy})+4\lambda^2-\Omega_{xy}^2=0$，化成 $\lambda^4+\lambda^2+\tfrac{27}{4}\mu(1-\mu)=0$。

(4) 令 $z=\lambda^2$，则 $z_\pm=(-1\pm\sqrt{1-27\mu(1-\mu)})/2$。若 $27\mu(1-\mu)<1$，两个 z 都是负实数而线性频率为实；临界质量比为 $\mu_R=(1-\sqrt{23/27})/2\approx0.03852$。等号是频率重合的边缘情形，不能把纯虚特征值自动当作非线性稳定性证明。

M248　悬链线变分极小、水平张力及小幅横波

物理条件

不可伸长均匀细索线密度 ρ，在恒重力 g 下两端固定于同一高度，跨距 $2a$，总长 $\ell>2a$。静态形状

$y(x)$ 向上为正。

(1) 在固定长度约束下变分总势能。

(2) 求对称悬链线和长度参数方程。

(3) 求张力沿索的分布。

(4) 建立索上局部横向小扰动的波速及极限。

逐问解析

(1) 势能 $U=\rho g\int_{-a}^{a} y\sqrt{1+y'^2}\,dx$，长度约束为 $\int\sqrt{1+y'^2}\,dx=\ell$。乘子法得到泛函 $F=(\rho g y+\Lambda)\sqrt{1+y'^2}$。由于不显含 x，Beltrami 积分 $F-y'F_{y'}=(\rho g y+\Lambda)/\sqrt{1+y'^2}=H$ 为常量，H 即水平张力。

(2) 设 $c=H/(\rho g)$，整理 $1+y'^2=[(y+\Lambda/\rho g)/c]^2$，积分得对称解 $y(x)=c\cosh(x/c)+y_0$。弧长元 $ds=\cosh(x/c)\,dx$，所以 $\ell=2c\sinh(a/c)$。在 $\ell>2a$ 时这一定义 $c>0$ 的唯一对称解。

(3) 索上张力沿切向，水平分量固定为 $H=\rho g c$；因切线斜率 $y'=\sinh(x/c)$，总张力 $T(x)=H\sqrt{1+y'^2}=\rho g c\cosh(x/c)$。最低点处最小，支点张力为 $\rho g c\cosh(a/c)$，而竖向总支持力 $2H\sinh(a/c)=\rho g\ell$。

(4) 在小横向位移 $\eta(s,t)$ 且忽略纵向耦合的局部短波近似，线性式为 $\rho\eta_{tt}=\partial_s[T(s)\eta_s]$，所以局部波速 $v(s)=\sqrt{T(s)/\rho}=\sqrt{gc\cosh(x/c)}$。当 $\ell\downarrow 2a$ 时 $c\to\infty$，张力发散，说明完全绷直的极限不能用有限张力静态近似描述。

M249　陀螺的定常进动、章动根及快自旋极限

物理条件

对称重陀螺固定一点 O，主惯量 $I_1=I_2=I$、I_3，质心距 O 为 l，质量 m，Euler 角为 (ϕ,θ,ψ)，θ 为自竖直向上的极角。

(1) 写 Lagrangian 并识别两个循环动量。

(2) 构建一维有效势。

(3) 由恒定倾角导出定常进动的二次方程。

(4) 讨论快自旋两个进动分支与章动稳定条件。

逐问解析

(1) 动能 $T=\frac{I}{2}(\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta)+\frac{I_3}{2}(\dot\psi+\dot\phi\cos\theta)^2$，重力势 $U=mgl\cos\theta$。故 $L=T-U$，循环动量 $p_\psi=I_3(\dot\psi+\dot\phi\cos\theta)=s$，$p_\phi=I\dot\phi\sin^2\theta+s\cos\theta=j$ 均守恒。

(2) 消去循环速度，约化能量为 $E=\frac{I}{2}\dot\theta^2+V_{\text{eff}}(\theta)+s^2/(2I_3)$，其中 $V_{\text{eff}}(\theta)=\frac{(j-s\cos\theta)^2}{2I\sin^2\theta}+mgl\cos\theta$。章动转折角是 $E-s^2/(2I_3)=V_{\text{eff}}$ 的根，存在性取决于能量和两个守恒动量。

(3) 定常进动取 $\theta=\theta_0$、$\dot\phi=\Omega$ 常数。由 θ 的 Euler 方程并以 $s=I_3\omega_3$ 表示自旋动量，得 $I\Omega^2\cos\theta_0-s\Omega+mgl=0$。故 $\Omega_\pm=[s\pm\sqrt{s^2-4Imgl\cos\theta_0}]/(2I\cos\theta_0)$，当 $\cos\theta_0=0$ 时应直接用原方程而非除零公式。

(4) 若 $s^2\gg 4Imgl|\cos\theta_0|$，慢进动 $\Omega_-\approx mgl/s$，快进动 $\Omega_+\approx s/(I\cos\theta_0)$，两者可分辨。定常倾角还必须满足 $V'_{\text{eff}}(\theta_0)=0$，小章动稳定需 $V''_{\text{eff}}(\theta_0)>0$，频率平方为 V''_{eff}/I，仅判别式为正不够。

M250　二维各向异性振子的 Hamilton–Jacobi 分离与作用变量

物理条件

质量 m 粒子在二维谐振势 $V(x,y)=m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2)/2$ 中运动，频率均正，且无相互作用和摩擦。

(1) 分离 Hamilton–Jacobi 特征函数。

(2) 计算两个单周期作用变量。

(3) 用作用角方程重建轨道。

(4) 判定轨道闭合条件并讨论共振。

逐问解析

(1) Hamilton 量 $H=(p_x^2+p_y^2)/(2m)+m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2)/2$。设 $S=W_x(x)+W_y(y)-Et$，分离常数 $E_x+E_y=E$，得到 $(W_x')^2=2mE_x-m^2\omega_x^2x^2$，另一坐标同理。分离成立的原因是势函数对两坐标可加。

(2) 定义 $J_i=(2\pi)^{-1}\oint p_i\,dq_i$。把相平面椭圆 $p_i^2/(2m)+m\omega_i^2q_i^2/2=E_i$ 的面积除以 2π，得 $J_i=E_i/\omega_i$。因此 $H(J_x,J_y)=\omega_xJ_x+\omega_yJ_y$，作用变量在静态 Hamilton 系统中均为常量。

(3) 正则共轭角满足 $\dot\vartheta_i=\partial H/\partial J_i=\omega_i$。相空间轨道写为 $q_i=\sqrt{2J_i/(m\omega_i)}\sin(\vartheta_i)$ 与 $p_i=\sqrt{2m\omega_iJ_i}\cos(\vartheta_i)$，其中 $\vartheta_i=\omega_it+\vartheta_{i0}$。将其代回 Hamilton 方程可同时验证位置、动量演化。

(4) 轨道在有限时间 T 闭合要求 $\omega_xT=2\pi n_x$，$\omega_yT=2\pi n_y$ 对整数成立，即 $\omega_x/\omega_y\in\mathbb{Q}$；无理频率比时在相应二维相位环面上稠密。共振为退化频率关系，并不使本可分离无扰系统自身出现能量交换。

M251　高速阻力下的变质量火箭与最优推力脉冲

物理条件

竖直上升火箭初始质量 m_0、尾气相对火箭速率 $u>0$，质量按 $\dot m=-\alpha$ 消耗且 $m(t)=m_0-\alpha t>0$。重力 g 固定，气动阻力 $F_d=-bv$（$b>0$）。

(1) 建立变质量动力学并保留重力项。

(2) 积分得到速度的精确积分表达。

(3) 在 (b=0) 时化为 Tsiolkovsky 加重力损失公式。

(4) 建立高度积分和燃料用尽时的参数约束。

逐问解析

(1) 控制体动量守恒给火箭受到的推进力 $u(-\dot m)=u\alpha$。牛顿形式为 $m\dot v=u\alpha-mg-bv$，所以 $\dot v+[b/m(t)]v=u\alpha/m(t)-g$。不允许写成 $\frac{d}{dt}(mv)=F_{\text{ext}}$ 而忽略喷流携带的动量。

(2) 设 $m(t)=m_0-\alpha t$ 和 $p=b/\alpha$，积分因子为 $I(t)=\exp\int b/m\,dt=(m_0/m)^p$。于是 $v(t)=(m/m_0)^p\left[v_0+\int_0^t(m_0/m(s))^p(u\alpha/m(s)-g)\,ds\right]$，积分表达对任意 $p>0$ 且 $m>0$ 有效。

(3) 若 $b\to 0$，积分因子趋 1，并用 $\int_0^t\alpha/m(s)\,ds=\ln(m_0/m(t))$，得 $v(t)=v_0+u\ln[m_0/m(t)]-gt$。重力损失不能与喷流的对数速度增量混同；只在 $g=0$ 时回到理想 Tsiolkovsky 关系。

(4) 位移 $h(t)=h_0+\int_0^t v(s)\,ds$；若推力需维持上升，启动时要求 $u\alpha>m_0g+bv_0$。有效燃尽时间必须小于 m_0/α，实际设干质量 $m_d>0$ 后 $t_b=(m_0-m_d)/\alpha$，避免将 $m\to 0$ 的非物理对数发散当作真实加速能力。

M252　球面测地线的变分一阶积分与 Jacobi 场

物理条件

半径 R 的球面上质点无外力，轨道以球坐标 (θ,ϕ) 表示，采用仿射参数 s，线元 $ds^2=R^2(d\theta^2+\sin^2\theta\,d\phi^2)$。

(1) 建立测地线的二次变分 Lagrangian。

(2) 求循环动量与 Clairaut 关系。

(3) 证明大圆平面交线为测地线。

(4) 从测地线偏差方程求共轭点距离。

逐问解析

(1) 取仿射参数 s，测地线 Lagrangian 为 $\mathcal{L}=\frac{R^2}{2}(\theta'^2+\sin^2\theta\,\phi'^2)$。变分给 $\theta''-\sin\theta\cos\theta\,\phi'^2=0$ 与 $(\sin^2\theta\,\phi')'=0$。弧长归一时 $R^2(\theta'^2+\sin^2\theta\,\phi'^2)=1$。

(2) 因 ϕ 为循环坐标，$p_\phi=R^2\sin^2\theta\,\phi'$ 恒定。若 α 为曲线切线与纬线方向的夹角，沿纬线的弧长分量为 $R\sin\theta\,\phi'=\cos\alpha$，故 $\sin\theta\cos\alpha=p_\phi/R$ 为常量，这就是球面 Clairaut 关系。

(3) 任意经过球心的平面与球面相交为大圆。选择平面为赤道时 $\theta=\pi/2$, $\phi=s/R+\phi_0$，它满足两条测地线方程；由于球面旋转对称，任意大圆由赤道旋转得到，也必满足测地线方程。小圆纬线一般不是自由测地线。

(4) 球面的高斯曲率 $K=1/R^2$。沿单位速测地线的垂直 Jacobi 场幅度 $j(s)$ 满足 $j''+Kj=0$，若 $j(0)=0, j'(0)\neq 0$，则 $j(s)\propto\sin(s/R)$。首个共轭点出现在 $s=\pi R$，即反足点处，大圆局部最短性质在此之后失去全局唯一性。

M253　Kapitza 倒立摆的快振平均稳定与振动阈值

物理条件

长度 l 的平面单摆，其悬点作竖直快速振动 $y_p(t)=a\cos(\Omega t)$，向上为正，重力 $g>0$。角度 θ 从铅直向下计，满足 $a\ll l$, $\Omega\gg\sqrt{g/l}$。

(1) 建立随动支点的精确角动力学。

(2) 分离慢变量与高频微振并求微振主项。

(3) 导出平均有效势及倒立位置稳定条件。

(4) 讨论 (Omega) 过低与非线性近似失效。

逐问解析

(1) 摆球坐标为 $x=l\sin\theta$, $y=a\cos(\Omega t)-l\cos\theta$。对惯性系 Lagrangian $L=m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)/2-mgy$ 用 Euler 方程，或在支点加速度框架下求切向力，得 $\ddot{\theta}+[g-a\Omega^2\cos(\Omega t)]\sin\theta/l=0$。支点加速度为 $-a\Omega^2\cos(\Omega t)$。

(2) 取 $\theta=\Theta(t)+\xi(t)$ 且慢变量 Θ 在一周期近似常数。高频部分方程为 $\ddot{\xi}=(a\Omega^2/l)\cos(\Omega t)\sin\Theta$，可取 $\xi=-(a/l)\sin\Theta\cos(\Omega t)$。微振幅相对于慢角为 $O(a/l)$，其符号由对时间二阶导数检验。

(3) 将 $\theta=\Theta+\xi$ 代回并对快周期平均，使用 $\langle\cos^2\Omega t\rangle=1/2$，得 $\ddot{\Theta}+(g/l)\sin\Theta+(a^2\Omega^2/(2l^2))\sin\Theta\cos\Theta=0$。因此 $V_{\text{eff}}(\Theta)=mgl(1-\cos\Theta)+(ma^2\Omega^2/4)\sin^2\Theta$，在慢近似下为守恒有效势。

(4) 倒立点 $\Theta=\pi$ 的有效势曲率 $V''_{\text{eff}}(\pi)=-mgl+ma^2\Omega^2/2$，稳定要求 $a^2\Omega^2>2gl$。若频率不够快、振幅不小或接近参数共振，截断平均不受保证；不能据该不等式宣称所有有限频率驱动都稳定。

M254　Kepler 双曲散射的偏转角、冲量参数和近心点

物理条件

质量 m 试验粒子在势 $V(r)=-k/r$ 中以无穷远速度 v_∞、冲量参数 $b>0$ 散射，$k>0$。轨道能量 $E=mv_\infty^2/2$、角动量 $L=mv_\infty b$。

(1) 用 Binet 方程求圆锥曲线及偏心率。

(2) 计算近心距离和允许轨道支。

(3) 推导经典偏转角与冲量参数关系。

(4) 从角度映射导出 Rutherford 微分截面。

逐问解析

(1) 令 $u=1/r$，中心吸引力 $F=-k/r^2$ 的 Binet 式为 $u''+u=mk/L^2$，解为 $u=(mk/L^2)[1+e\cos(\phi-\phi_0)]$。利用能量积分得 $e^2=1+2EL^2/(mk^2)=1+(mv_\infty^2 b/k)^2>1$，因此轨道为双曲线。

(2) 取近心点在 $\phi=\phi_0$，则 $r_p=L^2/[mk(1+e)]$。又记 $h=mv_\infty^2 b/k$，代入可得 $r_p=(k/(mv_\infty^2))[\sqrt{1+h^2}-1]$，两式相等并且 $r_p\to 0$ 当 $b\to 0$；碰撞中心在点势下出现奇异。

(3) 无穷远处 $u\to 0$ 要求 $\cos(\phi_\infty-\phi_0)=-1/e$。两条渐近线之间的速度偏转角为 $\chi=2\arcsin(1/e)=2\arctan[k/(mv_\infty^2 b)]$。等价地 $b=[k/(mv_\infty^2)]\cot(\chi/2)$，高能或大 b 时散射角很小。

(4) 轴对称散射有 $d\sigma/d\Omega=(b/\sin\chi)|db/d\chi|$。代入 $b=C\cot(\chi/2)$、$C=k/(mv_\infty^2)$，得 $\frac{d\sigma}{d\Omega}=\frac{C^2}{4\sin^4(\chi/2)}=\frac{k^2}{4m^2v_\infty^4\sin^4(\chi/2)}$。总截面在小角因长程势而发散，需要实验角截断。

M255　圆筒液面毛细—重力模式与 Rayleigh–Ritz 频率

物理条件

理想无黏不可压液体密度 ρ 占据深度趋于无穷的容器，自由面小扰动 $\eta(x,t)$，表面张力 $\gamma>0$，重力 $g>0$，基流静止且速度势 Φ 满足 Laplace 方程。

(1) 建立线化自由面的运动与动态条件。

(2) 对单模 (k>0) 求速度势深度依赖。

(3) 推导毛细重力表面波色散与相、群速度。

(4) 求相速度最低点波数及重力、毛细两个极限。

逐问解析

(1) 不可压无旋流满足 $\nabla^2\Phi=0$。在 $z=0$ 的线化自由面运动学边界是 $\eta_t=\Phi_z$，动态 Bernoulli 加 Laplace 压强给 $\Phi_t+g\eta-(\gamma/\rho)\eta_{xx}=0$。这些边界来自压力和法向速度连续，深水处要求 $\Phi\to 0$。

(2) 设 $\eta=\eta_0 e^{i(kx-\omega t)}$，深水衰减解 $\Phi=Ae^{kz}e^{i(kx-\omega t)}$（液体为 $z<0$）。运动学边界给 $-i\omega\eta_0=kA$，因此 $A=-i\omega\eta_0/k$。这使流动振幅随深度在尺度 $1/k$ 内衰减。

(3) 动态边界代入 A 得 $\omega^2=(gk+\gamma k^3/\rho)$。相速度 $c_p=\omega/k=\sqrt{g/k+\gamma k/\rho}$，群速度 $c_g=d\omega/dk=(g+3\gamma k^2/\rho)/(2\omega)$，可分别在频谱上求导验证而不把两者混同。

(4) 最小相速度满足 $d(c_p^2)/dk=-g/k^2+\gamma/\rho=0$，故 $k_*=\sqrt{\rho g/\gamma}$，且 $c_{p,\min}^2=2\sqrt{g\gamma/\rho}$。在 $k\ll k_*$ 时重力波 $\omega\sim\sqrt{gk}$，在 $k\gg k_*$ 时毛细波 $\omega\sim\sqrt{\gamma/\rho}\,k^{3/2}$；这不是有限深度水波色散。

第二章　电磁学

E247　谐振偶极子的辐射场、总功率与辐射反作用尺度

物理条件

真空中点电偶极矩 $p(t)=p_0\cos(\omega t)\hat{z}$，$\omega>0$，观察远场 $r\gg c/\omega$，忽略源体积。

(1) 从推迟势的横向项写辐射电磁场。

(2) 求角向平均辐射强度与极化。

(3) 积分总辐射功率并推导辐射阻尼阶数。

(4) 讨论轴向零辐射及准静态极限。

逐问解析

(1) 推迟矢势远区与 $\dot{p}(t-r/c)$ 成正比，横向电场为

$$E_{\mathrm{rad}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\hat{r}\times[\ddot{p}(t-r/c)\times\hat{r}]$$

。对应磁场 $B_{\mathrm{rad}}=\hat{r}\times E_{\mathrm{rad}}/c$。两场均横向且随 r^{-1} 衰减。

(2) 设观测极角 θ，因偶极加速度沿 z 轴，远场幅 $E_\theta=\omega^2 p_0\sin\theta/(4\pi\varepsilon_0 c^2 r)$。时间平均 Poynting 通量 $\langle S_r\rangle=\varepsilon_0 c E_{\theta,0}^2/2$，于是每立体角功率 $\frac{dP}{d\Omega}=\frac{\omega^4 p_0^2}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\sin^2\theta$。

(3) 球面积分用 $\int\sin^2\theta\,d\Omega=8\pi/3$，得到 $\langle P\rangle=\omega^4 p_0^2/(12\pi\varepsilon_0 c^3)$。若偶极来自带电粒子位移 $p=qx$，则能量损失与 $q^2\ddot{x}^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$ 的周期平均一致，辐射反作用属于 c^{-3} 阶小效应。

(4) 当 $\theta=0,\pi$ 时横向加速度为零，故辐射沿偶极轴消失而在赤道最强。远场总功率不随 r 变，是 r^{-2} 通量和球面积 r^2 的平衡；$\omega\to0$ 时辐射功率按 ω^4 消失，不能用静电近场 r^{-3} 项计算远区辐射。

E248　平行板电容的 Maxwell 应力、位移电流和储能

物理条件

面积 A 的大平行板电容器，板距 $d\ll\sqrt{A}$，介质 ε，瞬时电压 $V(t)$ 缓慢变化，边缘效应忽略。

(1) 求板间电场、储能和等效电容。

(2) 从 Maxwell 应力张量求板间吸引力。

(3) 以位移电流检验安培—Maxwell 定律。

(4) 区别恒电压与恒电荷移动板距时的功。

逐问解析

(1) 板间近似均匀电场 $E = V/d$, 电容 $C = \varepsilon A/d$。体场能 $U_E = \frac{1}{2}\int \varepsilon E^2 d^3r = \varepsilon A V^2/(2d) = CV^2/2$。在固定板上电荷时应改写为 $U_E = Q^2 d/(2\varepsilon A)$，两种控制条件对应不同导数。

(2) 无磁场时 Maxwell 应力张量 $T_{ij} = \varepsilon(E_i E_j - \delta_{ij}E^2/2)$。在板法向为场方向的理想平行板中，法向压力 $p = \varepsilon E^2/2$，总吸引力幅值 $F = \varepsilon A V^2/(2d^2) = Q^2/(2\varepsilon A)$。吸引方向可由闭合曲面积分判定。

(3) 穿过板间任一跨越两导线的面积，位移电流

$$I_D = \frac{d}{dt}\int D\cdot dA = \varepsilon A\dot{E} = \frac{\varepsilon A}{d}\dot{V} = C\dot{V}$$

。这与导线传导电流连续；若忽略位移电流，安培环路对不同跨面会给矛盾结果。

(4) 固定 Q 时 $U_E = Q^2 d/(2\varepsilon A)$，对增大 d 求导，外界需做功 $dU = F\,dd$。固定 V 时场能 $CV^2/2$ 随 d 增大反而下降，但电源交换电荷作功；正确总势是 $U_E - VQ = -CV^2/2$，对 d 求导仍得到吸引力。

E249　London 超导半空间的磁场穿透与表面电流

物理条件

理想局域 London 超导体占据 $x > 0$，外加静磁场沿 z 方向，边界场 $B_z(0) = B_0$，穿透深度 $\lambda_L > 0$，忽略涡旋。

(1) 由 London 方程与 Maxwell 方程推出磁场 Helmholtz 式。

(2) 解半空间 Meissner 磁场与超流分布。

(3) 积分计算每单位面积磁场能。

(4) 讨论 (lambda_L o0) 与穿透条件的范围。

逐问解析

(1) 第二 London 方程为 $\nabla\times J_s = -(n_s e^2/m)B$，静态 Ampère 方程 $\nabla\times B = \mu_0 J_s$。取旋度并利用 $\nabla\cdot B = 0$，得 $\nabla^2 B = B/\lambda_L^2$，其中 $\lambda_L^2 = m/(\mu_0 n_s e^2)$。

(2) 由于场只依赖 x，满足 $B_z'' = B_z/\lambda_L^2$。半空间不发散的解为 $B_z(x) = B_0 e^{-x/\lambda_L}$。由 $(\nabla\times B)_y = -B_z'(x)$ 得 $J_y(x) = B_0 e^{-x/\lambda_L}/(\mu_0\lambda_L)$，与屏蔽外场的面电流方向一致。

(3) 每单位面积磁场储能 $U_B/A = \int_0^\infty B_z(x)^2/(2\mu_0)\,dx = B_0^2\lambda_L/(4\mu_0)$。总表面电流 $K_y = \int_0^\infty J_y\,dx = B_0/\mu_0$，与边界磁场跃变相符；London 动能另外贡献能量，不能把纯磁场积分冒充完整超导自由能。

(4) 当 $\lambda_L \to 0$，场趋于表面薄层而内部 $B_z(x>0)\to 0$，即理想 Meissner 屏蔽。实际第二类超导体超过下临界场 H_{c1} 可进入涡旋混合态，非局域响应、有限厚度及临界电流也会使简单指数解失效。

E250　非均匀介电界面的静电边界、等效镜像电荷与自能

物理条件

两无限均匀线性介电半空间以 $z=0$ 分界，上方介电率 $\varepsilon_1>0$，下方 $\varepsilon_2>0$。点电荷 q 位于 $(0,0,d)$、$d>0$ 处。

(1) 用镜像构造两侧电势并列出边界条件。

(2) 求上方像电荷和下方等效源的强度。

(3) 计算电荷所受界面极化力。

(4) 讨论导体极限和相同介电率极限。

逐问解析

(1) 界面无外加自由面电荷时要求 $\Phi_1(0^+)=\Phi_2(0^-)$ 和 $\varepsilon_1\partial_z\Phi_1(0^+)=\varepsilon_2\partial_z\Phi_2(0^-)$。取上方 $\Phi_1=\frac{1}{4\pi\varepsilon_1}(q/r_+ + q'/r_-)$，$r_\pm^2=\rho^2+(z\mp d)^2$，下方 $\Phi_2=q''/(4\pi\varepsilon_2 r_+)$。

(2) 由电势连续得 $(q+q')/\varepsilon_1=q''/\varepsilon_2$，法向位移连续得 $q-q'=q''$。联立求 $q'=q(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/(\varepsilon_1+\varepsilon_2)$，$q''=2\varepsilon_2 q/(\varepsilon_1+\varepsilon_2)$，这同时满足无穷远衰减条件。

(3) 原电荷只受感应像场的力，沿 z 方向

$$F_z=qq'/(4\pi\varepsilon_1(2d)^2)=q^2(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/[16\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1+\varepsilon_2)d^2]$$

。若下层介电常数大于上层，$q'<0$，电荷被吸向界面；其自能修正为 $\Delta U=qq'/(16\pi\varepsilon_1 d)$。

(4) 当 $\varepsilon_2\to\infty$ 时 $q'\to -q$，回复接地导体平面像电荷；$\varepsilon_2=\varepsilon_1$ 时像电荷消失、力为零。镜像点电荷只是边值数学表示，不代表另一介质内有真实自由点电荷。

E251　回旋运动中的碰撞 Drude 介电函数与吸收峰

物理条件

电子等离子体密度 n，电子电荷 $-e$、质量 m，沿 z 方向外磁场 B_0。电子动量弛豫率 $\nu>0$，探测横向圆偏振电场频率 $\omega>0$，固定离子背景。

(1) 写包含碰撞的线性运动方程。

(2) 导出两个圆偏振复电导与介电函数。

(3) 给出共振附近正的焦耳吸收谱。

(4) 核对 (u o0) 与反向磁场极限。

逐问解析

(1) 电子线性方程 $m(\partial_t+\nu)v=-e(E+v\times B_0\hat{z})$。以 $E\propto e^{-i\omega t}$ 并取圆偏振 $v_\pm=v_x\pm iv_y$，得到 $[\nu-i(\omega\mp\omega_c)]v_\pm=-(e/m)E_\pm$，其中 $\omega_c=eB_0/m$。

(2) 因为 $J=-nev$，复电导为 $\sigma_\pm(\omega)=ne^2/[m(\nu-i(\omega\mp\omega_c))]$。由 $D=\varepsilon_0E+iJ/\omega$ 得

$$\varepsilon_\pm/\varepsilon_0=1+i\sigma_\pm/(\varepsilon_0\omega)=1-\omega_p^2/[\omega(\omega\mp\omega_c+i\nu)]$$

，$\omega_p^2=ne^2/(\varepsilon_0 m)$。

(3) 时间平均耗散功率密度为 $\langle p_\pm\rangle=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,\sigma_\pm|E_\pm|^2$，其中 $\mathrm{Re}\,\sigma_\pm=\frac{ne^2\nu/m}{\nu^2+(\omega\mp\omega_c)^2}\geq 0$。适当手性的共振峰位于 $\omega\approx\omega_c$，半高全宽 2ν（角频率）。

(4) 碰撞趋零时 Lorentz 吸收峰宽趋零，其积分谱权重有限，远离共振处耗散消失；反向 B_0 则交换两种圆偏振的峰。近回旋共振还可能有动理学波粒相互作用，不能以此冷单流体谱描述所有高温等离子体。

E252　电感耦合谐振电路的本征分裂与阻抗驱动

物理条件

两个理想 LC 回路自感 $L_1,L_2>0$、电容 $C_1,C_2>0$，互感 M 满足 $M^2<L_1L_2$，环路电荷 q_1,q_2。无电阻、无外驱动。

(1) 由磁能和电能建立双回路 Lagrangian。

(2) 求耦合频率的广义特征多项式。

(3) 对相同回路给出正常模与频率。

(4) 验证耦合临界与能量正定性。

逐问解析

(1) 电流为 $I_i=\dot{q}_i$，磁能 $T_L=\frac{1}{2}(L_1I_1^2+L_2I_2^2+2MI_1I_2)$，电场储能 $U_C=q_1^2/(2C_1)+q_2^2/(2C_2)$。Lagrangian 取 $L=T_L-U_C$。Euler 方程为 $L_1\ddot{q}_1+M\ddot{q}_2+q_1/C_1=0$ 与 $M\ddot{q}_1+L_2\ddot{q}_2+q_2/C_2=0$。

(2) 取 $q_j=Q_je^{-i\omega t}$,非零模态要求 $\det\begin{pmatrix}C_1^{-1}-\omega^2L_1 & -\omega^2M\\ -\omega^2M & C_2^{-1}-\omega^2L_2\end{pmatrix}=0$。展开得到 $(L_1L_2-M^2)\omega^4-(L_1/C_2+L_2/C_1)\omega^2+1/(C_1C_2)=0$。

(3) 对 $L_1=L_2=L$、$C_1=C_2=C$，同相 $Q_1=Q_2$ 满足 $\omega_+^2=1/[(L+M)C]$，反相 $Q_1=-Q_2$ 满足 $\omega_-^2=1/[(L-M)C]$。正互感增加同相磁能，因而同相模频率降低，反相模频率升高。

(4) 储磁能矩阵 $\begin{pmatrix}L_1 & M\\ M & L_2\end{pmatrix}$ 必须正定，即 $L_1L_2>M^2$。在 $|M|\to\sqrt{L_1L_2}$ 极限，一个组合的磁惯量趋零、相应理想模频率发散；这表明模型的零漏感奇异性，而非可实现无限频率。

E253　带电薄球壳的球谐多极边界问题

物理条件

半径 R 的薄球壳上自由面电荷密度 $\sigma(\theta)=\sigma_0+\sigma_2 P_2(\cos\theta)$，内外均为真空，无其他自由电荷，静电电势在原点有限、无穷远趋零。

(1) 用 Legendre 多极展开写球内外电势。

(2) 利用边界连续性和法向电场跳跃求系数。

(3) 求内部轴上电场和球外远场多极矩。

(4) 检查均匀壳及总电荷守恒极限。

逐问解析

(1) 轴对称 Laplace 解可写 $\Phi_{\text{in}}=\sum_l A_l r^l P_l(\cos\theta)$、$\Phi_{\text{out}}=\sum_l B_l r^{-l-1}P_l(\cos\theta)$。只需 $l=0,2$ 两阶：其他模式边界源为零，正交性保证对应系数均为零。

(2) 球面电势连续给 $A_l R^l = B_l R^{-l-1}$，法向 Gauss 跳跃 $-\varepsilon_0(\partial_r\Phi_{\text{out}}-\partial_r\Phi_{\text{in}})|_R=\sigma_l P_l$。代入得到 $\varepsilon_0(2l+1)A_l R^{l-1}=\sigma_l$，于是 $A_l=\sigma_l R^{1-l}/[\varepsilon_0(2l+1)]$、$B_l=\sigma_l R^{l+2}/[\varepsilon_0(2l+1)]$。

(3) 因此 $\Phi_{\text{in}}=\sigma_0 R/\varepsilon_0+\sigma_2 r^2 P_2(\cos\theta)/(5\varepsilon_0 R)$，$\Phi_{\text{out}}=\sigma_0 R^2/(\varepsilon_0 r)+\sigma_2 R^4 P_2(\cos\theta)/(5\varepsilon_0 r^3)$。轴上 $P_2(1)=1$ 且 $E_z=-\partial_z\Phi_{\text{in}}=-2\sigma_2 z/(5\varepsilon_0 R)$，四极场内部呈线性。

(4) 总自由电荷 $Q=\int\sigma\,dA=4\pi R^2\sigma_0$,因为 $\int P_2 d\Omega=0$。若 $\sigma_2=0$,内部场为零,外部 $\Phi=Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$；若 $\sigma_0=0$，远场从 r^{-3} 四极项开始而非单极库仑项。

E254　磁偶极子在非均匀场中的保守力与力矩

物理条件

固定磁偶极矩大小 m_0 的小电流环，外静磁场近似 $B=B(z)\hat{z}$（仅在局部轴上），偶极方向与 z 夹角 θ，忽略高阶多极矩。

(1) 从电流环 Lorentz 力推导偶极力矩。

(2) 用势能求轴向梯度力。

(3) 求取向小振动频率并区分平行、反平行。

(4) 检查空间均匀场与磁场反向的极限。

逐问解析

(1) 微小电流环的磁矩 $m = IA\hat{n}$。对各线段磁力 $dF = I\,dl \times B$ 求力矩，均匀场的净力为零而总力矩 $\tau = m \times B$。因此取向势能 $U = -m \cdot B = -m_0 B\cos\theta$。

(2) 对沿场轴非均匀强度 $B(z)$ 且磁矩方向暂定，轴向力 $F_z = -\partial_z U = m_0\cos\theta\, B'(z)$。一般矢量近似为 $F = \nabla(m \cdot B)$，其中磁矩取固定而非与位置任意独立变化。最大吸引力来自磁矩顺场并沿场增强方向。

(3) 若偶极环有关于转向轴的转动惯量 I_r，在固定位置 $B > 0$ 时角方程 $I_r\ddot{\theta} = -m_0 B\sin\theta$。顺场 $\theta = 0$ 附近有 $\ddot{\theta} + (m_0 B/I_r)\theta = 0$，小振动频率 $\sqrt{m_0 B/I_r}$；反向 $\theta = \pi$ 的线性化则为指数不稳定。

(4) 若 $B'(z) = 0$ 但 $B \neq 0$，轴向净力为零而取向力矩仍可非零。反转场方向可交换顺场与逆场平衡；若外场强度在空间变化太快，有限尺寸电流环必须引入高阶磁多极项。

E255　球形介电粒子的 Rayleigh 散射、极化率与散射截面

物理条件

半径 $a \ll \lambda$ 的非磁、无耗散介电球置于真空，介电常数 $\varepsilon_r > 0$，照射波数 $k = 2\pi/\lambda$，幅值为 E_0。

(1) 用静电球边界条件求诱导偶极极化率。

(2) 从偶极辐射求角向微分截面。

(3) 积分求 Rayleigh 总散射截面。

(4) 说明粒径六次方律与动态修正范围。

逐问解析

(1) 外均匀静电场下设 $\Phi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + C\cos\theta/r^2$，内场 $\Phi_{\text{in}} = -E_{\text{in}} r\cos\theta$。在 $r = a$ 处使电势与法向位移连续，求得 $E_{\text{in}} = 3E_0/(\varepsilon_r + 2)$，$C = a^3 E_0(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)$。所以偶极极化率 $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)$。

(2) 诱导偶极 $p_0 = \alpha E_0$ 随入射频率振荡。远场电场振幅 $E_{\theta,0} = \omega^2 p_0\sin\theta/(4\pi\varepsilon_0 c^2 r)$。以 $\langle S_r\rangle = \varepsilon_0 c E_{\theta,0}^2/2$ 求每立体角辐射功率 $dP/d\Omega = \omega^4|p_0|^2\sin^2\theta/(32\pi^2\varepsilon_0 c^3)$。除以入射平均强度 $I_0 = \varepsilon_0 c|E_0|^2/2$，严格得到 $d\sigma/d\Omega = k^4|\alpha|^2\sin^2\theta/(16\pi^2\varepsilon_0^2)$。

(3) 直接代入偶极辐射 $dP/d\Omega = \omega^4|p_0|^2\sin^2\theta/(32\pi^2\varepsilon_0 c^3)$ 及 $I_0 = \varepsilon_0 c|E_0|^2/2$，严格得到 $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k^4|\alpha|^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2}\sin^2\theta$。利用 $\int \sin^2\theta\, d\Omega = 8\pi/3$，总散射截面

$$\sigma_{\text{sca}} = k^4|\alpha|^2/(6\pi\varepsilon_0^2) = \frac{8\pi}{3}k^4 a^6\left|\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\right|^2$$

。

(4) 固定波长与介电率时 $\sigma_{\text{sca}} \propto a^6$，解释小粒径散射快速减弱；$\varepsilon_r \to 1$ 时极化率与散射消失。若 ka 不是小量或材料吸收明显，需使用复极化率、辐射反作用修正乃至 Mie 理论，不可将静态极化率用于任意大球。

第三章　热学与统计物理

T242　一维 Ising 链转移矩阵、有限温磁化与关联长度

物理条件

周期边界 N 自旋 $s_i=\pm1$，Hamilton 量 $H=-J\sum_i s_is_{i+1}-h\sum_i s_i$，$J>0$，温度 $T>0$。

(1) 构造对称转移矩阵及其两个本征值。

(2) 在热力学极限求每自旋自由能与磁化。

(3) 在零场求二点关联函数和关联长度。

(4) 证明有限温无自发相变并分析零温极限。

逐问解析

(1) 将磁场项平均分给相邻键，转移矩阵 $T_{ss'}=\exp[\beta Jss'+\beta h(s+s')/2]$，即 $\begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix}$。

特征值为 $\lambda_\pm=e^{\beta J}\cosh(\beta h)\pm\sqrt{e^{2\beta J}\sinh^2(\beta h)+e^{-2\beta J}}$。

(2) 配分函数 $Z_N=\mathrm{tr}(T^N)=\lambda_+^N+\lambda_-^N$。热力学极限 $f=-k_BT\ln\lambda_+$，每自旋平均磁化 $m=-\partial f/\partial h=\sinh(\beta h)/\sqrt{\sinh^2(\beta h)+e^{-4\beta J}}$。在 $h=0$ 该式对任意有限 T 给 $m=0$。

(3) 零场转移矩阵的本征值为 $2\cosh(\beta J)$ 与 $2\sinh(\beta J)$，故 $\langle s_0s_r\rangle=(\lambda_-/\lambda_+)^r=[\tanh(\beta J)]^r$。写成 $e^{-r/\xi}$，关联长度 $\xi^{-1}=-\ln[\tanh(\beta J)]$，随低温指数增长。

(4) 任意 $T>0$ 时 $\lambda_+>|\lambda_-|$，自由能解析、零场磁化恒为零，因此一维有限邻接铁磁 Ising 模型没有有限温自发铁磁相变。仅当 $T\to0$，$\tanh(\beta J)\to1$，关联长度发散；引入长程作用可能改变结论。

T243　二能级 Schottky 峰、能量涨落和最优热容温度

物理条件

独立二能级粒子能级为 $0,\Delta$（$\Delta>0$），每级简并度相同；N 粒子可分辨且无相互作用，恒体积热平衡。

(1) 求单粒子正则配分函数及激发态概率。

(2) 求总内能、热容和能量方差。

(3) 求热容峰值的超越方程及数值位置。

(4) 讨论高低温极限与零点能平移不变性。

逐问解析

(1) 单粒子 $z=1+e^{-\beta\Delta}$，总 $Z=z^N$。激发态概率 $p=e^{-\beta\Delta}/z=1/(1+e^{\beta\Delta})$，基态概率 $1-p$，故平均能量 $U=N\Delta p$。这是独立伯努利占有的乘积分布而非 Bose 无限占有。

(2) 令 $x=\Delta/(k_BT)$，热容 $C_V=\partial_T U=Nk_Bx^2e^x/(1+e^x)^2=Nk_Bx^2/[4\cosh^2(x/2)]$。能量方差 $\mathrm{Var}(H)=N\Delta^2p(1-p)$，可直接验证 $\mathrm{Var}(H)=k_BT^2C_V$。

(3) 对无量纲热容 $c(x)=x^2/[4\cosh^2(x/2)]$ 求导，得到 $c'/c=2/x-\tanh(x/2)$。正极值满足 $x\tanh(x/2)=2$，唯一正根 $x_*\approx 2.39936$，因此峰温 $T_*=\Delta/(k_Bx_*)$，峰值有限而不代表相变。

(4) 低温 $x\gg 1$ 时 $C_V\sim Nk_Bx^2e^{-x}$ 指数抑制；高温 $x\ll 1$ 时 $C_V\sim Nk_Bx^2/4\to 0$。若整体平移两个能级，U 增常量但热容、概率及方差不变，说明零点选择不影响可测热容。

T244　真实气体二阶 Virial 系数与分子对势的 Mayer 积分

物理条件

三维稀薄经典单组分气体，两体中心势 $u(r)$ 短程且稳定，$n=N/V$ 很小，温度 T。定义 $p/(nk_BT)=1+B_2(T)n+O(n^2)$。

(1) 由经典构型配分函数给 Mayer 函数。

(2) 推导二阶 Virial 系数径向积分。

(3) 计算硬球直径 (d) 的 (B_2)。

(4) 解释吸引势导致负 Virial 项及稀薄近似条件。

逐问解析

(1) 把粒子相互作用写成 $\sum_{i<j}u(r_{ij})$，经典构型权重为 $e^{-\beta\sum u}$。定义 Mayer 函数 $f(r)=e^{-\beta u(r)}-1$。二阶簇积分由两粒子相对位移积分给出 $b_2=\frac{1}{2}\int f(r)\,d^3r$，与理想气体的 $N!$ 计数区分开。

(2) 簇展开消去逸度后得到 $B_2=-b_2=-\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3}[e^{-\beta u(r)}-1]\,d^3r$。对各向同性势化成 $B_2=-2\pi\int_0^\infty[e^{-\beta u(r)}-1]r^2dr$。若吸引尾部不使积分收敛，普通低密 Virial 级数不能直接使用。

(3) 硬球模型 $u(r)=+\infty$ 对 $r<d$、其余为零，故 $f=-1$ 在排除球内、其余为零。积分给 $B_2=2\pi\int_0^d r^2dr=2\pi d^3/3$，是单粒子硬球体积 $\pi d^3/6$ 的四倍。正号表示排除体积使压强高于理想气体。

(4) 若某温区存在明显吸引势 $u<0$，则相应区间 $e^{-\beta u}-1>0$，对 B_2 给负贡献；在 Boyle 温度两类贡献可能抵消。必须要求 $|B_2|n\ll 1$ 且更高阶簇积分可以忽略，不能用第二 Virial 近似描述凝聚临界区。

T245　理想 Otto 循环的熵守恒效率与不可逆损失

物理条件

理想气体比热比 $\gamma = C_p/C_v > 1$，Otto 循环由两段可逆绝热压缩/膨胀和两段定容吸放热构成，压缩比 $r = V_1/V_2 > 1$。

(1) 由绝热定律写四个状态温度关系。

(2) 求循环吸放热及热效率。

(3) 推导效率的压缩比微分与极限。

(4) 讨论非可逆过程导致的偏离和热源可用功。

逐问解析

(1) 状态 1 到 2 是可逆绝热压缩，$T_2/T_1 = (V_1/V_2)^{\gamma-1} = r^{\gamma-1}$；3 到 4 是可逆绝热膨胀，$T_4/T_3 = (V_3/V_4)^{\gamma-1} = r^{1-\gamma}$。两段定容给 $V_2 = V_3$，$V_1 = V_4$。

(2) 定容吸热 $Q_{\text{in}} = nC_v(T_3 - T_2)$、放热幅值 $Q_{\text{out}} = nC_v(T_4 - T_1)$。利用 $T_4 = T_3/r^{\gamma-1}$、$T_1 = T_2/r^{\gamma-1}$ 得 $Q_{\text{out}} = Q_{\text{in}}/r^{\gamma-1}$，故 $\eta = 1 - Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}} = 1 - r^{1-\gamma}$。

(3) 对压缩比求导 $\partial_r \eta = (\gamma - 1)r^{-\gamma} > 0$。$r \downarrow 1$ 时 $\eta \to 0$，$r \to \infty$ 时形式上 $\eta \to 1$；但实际气体温度、材料耐热与燃烧控制限制允许压缩比，不能将无穷大极限视作真实发动机效率。

(4) 不可逆压缩、热损失、燃烧不完全及温度相关的 C_v 使上述可逆模型效率降低或结构改变。特别是两段定容热交换本身在有限温差下不可逆，理想 Otto 效率也不是两个固定温热库间可逆 Carnot 效率，不能混淆不同的比较基准。

T246　经典成核理论的临界液滴、势垒和形核率

物理条件

过饱和母相中生成半径 r 的球形新相液滴，界面张力 $\sigma > 0$，单位体积驱动自由能降低 $\Delta g > 0$，连续介质近似，忽略形状涨落。

(1) 写球形核的体积与表面自由能。

(2) 求临界核半径及形核势垒。

(3) 求势垒对过饱和度的敏感性。

(4) 说明小核收缩、大核增长及动力学 prefactor 的作用。

逐问解析

(1) 球表面自由能为 $4\pi\sigma r^2$，体相转换释放自由能为 $(4\pi/3)\Delta g\, r^3$。总自由能变化 $\Delta G(r) = 4\pi\sigma r^2 - \frac{4\pi}{3}\Delta g\, r^3$，二次和三次项的不同幂次产生势垒。

(2) 求导 $d\Delta G/dr = 8\pi\sigma r - 4\pi\Delta g\, r^2$，非零驻点 $r_c = 2\sigma/\Delta g$。代入得 $\Delta G_c = \Delta G(r_c) = 16\pi\sigma^3/(3\Delta g^2)$，二阶导数在 r_c 为负，故其为自由能最大值而不是稳定核。

(3) 临界半径 $r_c \propto \Delta g^{-1}$，势垒 $\Delta G_c \propto \Delta g^{-2}$。例如把过饱和驱动力增为两倍，临界半径减半、势垒减为四分之一；形核率中指数因子 $\exp[-\Delta G_c/(k_B T)]$ 因此会对小的热力学驱动变化极其敏感。

(4) 若 $r < r_c$，增长方向增加自由能，核倾向缩小；若 $r > r_c$，增长方向降低自由能，核倾向长大。真实形核率一般写 $J = J_0 e^{-\Delta G_c/(k_B T)}$，前因子 J_0 来自扩散、附着与 Zeldovich 因子，并非只由静态势垒决定。

T247　热力学压缩率、数涨落和临界放大

物理条件

单组分经典均匀流体置于巨正则系综 (T, V, μ)，数密度 $n = \langle N\rangle/V$，等温压缩率 $\kappa_T = -(1/V)(\partial V/\partial p)_{T,N}$。

(1) 由巨配分函数求粒子数均值和方差。

(2) 用 Gibbs–Duhem 关系导出数涨落—压缩率等式。

(3) 对理想气体验证 Poisson 数涨落。

(4) 解释临界压缩率发散与有限体积截断。

逐问解析

(1) 巨配分函数 $\Xi = \sum_N e^{\beta\mu N} Z_N(T, V)$。利用 $\partial_{\beta\mu} \ln \Xi$ 得 $\langle N\rangle$，再求导得

$$\mathrm{Var}(N) = \partial_{\beta\mu}\langle N\rangle = k_B T(\partial\langle N\rangle/\partial\mu)_{T,V}$$

。它是巨正则数涨落的确切公式。

(2) 固定温度下 Gibbs–Duhem 式 $dp = n\, d\mu$，所以 $(\partial n/\partial\mu)_T = n(\partial n/\partial p)_T = n^2\kappa_T$。于是 $\mathrm{Var}(N) = k_B T V n^2 \kappa_T$，归一形式为 $\mathrm{Var}(N)/\langle N\rangle = n k_B T \kappa_T$。

(3) 理想气体 $p = n k_B T$，有 $\kappa_T = 1/p = 1/(n k_B T)$，所以 $\mathrm{Var}(N) = \langle N\rangle$。这正是理想经典气体巨正则粒子数 Poisson 分布；若直接使用严格固定 N 的正则系综，$\mathrm{Var}(N) = 0$，不可混淆系综。

(4) 靠近连续相变临界点，κ_T 可能显著增长，因此密度涨落放大并体现临界散射；有限体积会限制相关长度，且长程相关破坏简单独立粒子直观。以上等式要求均匀单相且巨正则平衡可定义，非平衡相分离过程不能直接代入。

T248　理想顺磁体的绝热退磁与磁化熵

物理条件

N 个独立自旋 $1/2$，各磁矩模为 $\mu_0>0$，外磁场 B 沿 z，能级 $\mp\mu_0 B$，与热库接触可达到平衡，忽略相互作用。

(1) 写配分函数和平均磁矩。

(2) 求磁熵及高温低场级数。

(3) 推导理想可逆绝热过程中的 (B/T) 不变量。

(4) 讨论趋近零温与晶格热容的限制。

逐问解析

(1) 单自旋配分函数 $z=2\cosh x$，其中 $x=\mu_0 B/(k_B T)$，总 $\ln Z=N\ln(2\cosh x)$。平均总磁矩 $M=N\mu_0\tanh x$，由 $\partial_B(k_B T\ln Z)$ 得到，磁化在低场满足 Curie 近似 $M\approx N\mu_0^2 B/(k_B T)$。

(2) 自由能 $F=-Nk_B T\ln(2\cosh x)$。熵 $S=-\partial_T F|_B=Nk_B[\ln(2\cosh x)-x\tanh x]$。当 $x\to 0$，展开 $S=Nk_B[\ln 2-x^2/2+O(x^4)]$，强场 $x\gg 1$ 时熵趋零。

(3) 理想可逆绝热退磁 $dS=0$。由于 S 仅依赖 $x=B\mu_0/(k_B T)$ 且 $dS/dx=-Nk_B x\,\mathrm{sech}^2 x\neq 0$ $(B>0)$，故 $B/T=\text{const}$。将场从 B_i 降到 B_f 给 $T_f=T_i(B_f/B_i)$，体现理想磁冷却。

(4) 若 $B_f\to 0$，该模型形式上 $T_f\to 0$，但真实磁体有自旋耦合、核磁有序、晶格热容和不可逆热漏，不能有限步骤达到绝对零度。若额外晶格熵对 T 有贡献，恒总熵时 B/T 不再严格不变。

T249　热电材料的 Seebeck、Peltier 与 Kelvin 关系

物理条件

一维各向同性线性热电材料，导电率 $\sigma>0$，Seebeck 系数 $S(T)$，热导率 $\kappa>0$，近局部平衡，流密度 J 与热流 J_Q。

(1) 写线性输运本构并确定开路 Seebeck 电压。

(2) 求 Peltier 系数与热电势中的热流项。

(3) 利用 Onsager 互易推导 Kelvin 关系。

(4) 求 Thomson 系数并讨论常 Seebeck 的极限。

逐问解析

(1) 选取正方向定义 $J=\sigma(E-S\,\partial_x T)$ 和 $J_Q=\Pi J-\kappa\partial_x T$。开路 $J=0$ 给 $E=S\partial_x T$，故两端电势差 $\Delta V=-\int E\,dx=-\int_{T_1}^{T_2}S(T)\,dT$，符号需与测量端定义一致。

(2) Peltier 系数定义为均匀温度下每单位电流携带的可逆热流 $\Pi=J_Q/J$（扣除 Fourier 项后）。在不同材料界面，电流穿界时可逆 Peltier 热率 $\dot{Q}=I(\Pi_A-\Pi_B)$，而内部焦耳项 $J^2/\sigma\geq 0$ 属不可逆耗散，不能合并进 Π。

(3) 令热力学力为 $X_e=E/T$、$X_T=-\partial_x T/T^2$，线性 Onsager 矩阵满足 $L_{eQ}=L_{Qe}$（无磁场）。与

本构对比可得第一 Kelvin 关系 $\Pi = ST$。这是可逆热电交叉效应的互易约束，不由简单能量守恒单独保证。

(4) 沿温度梯度载流的可逆体热含 Thomson 项，系数 $\tau = T\,dS/dT$，称第二 Kelvin 关系；若 S 为温度常数则 $\tau = 0$，但只要 $S \neq 0$ 仍有 Peltier 热。高温相变或非局域电子输运时线性系数可能不适用。

第四章　振动与波动

W250　一维周期层状声学介质的 Bloch 色散与布拉格禁带

物理条件

一维无耗散声波介质交替由两层组成，层厚 d_1, d_2、波速 c_1, c_2、阻抗 $Z_1, Z_2 > 0$，周期 $a = d_1 + d_2$。压力、质点速度在界面连续。

(1) 建立单层传播转移矩阵。

(2) 构造单胞矩阵并求 Bloch 迹色散。

(3) 判定允许带与禁带。

(4) 讨论阻抗匹配及低频有效声速。

逐问解析

(1) 令状态 $v = (p, u)^T$ 且采用 $e^{-i\omega t}$ 约定，单层长度 d_j 的传播矩阵可写 $M_j = \begin{pmatrix} \cos k_j d_j & i Z_j \sin k_j d_j \\ i \sin k_j d_j / Z_j & \cos k_j d_j \end{pmatrix}$，$k_j = \omega / c_j$。其行列式为 1，反映无耗散的前、后行波输运。

(2) 单胞矩阵 $M = M_2 M_1$。Bloch 本征值为 $e^{\pm iqa}$，所以 $2\cos(qa) = \operatorname{tr} M$。乘矩阵得 $\cos(qa) = \cos(k_1 d_1)\cos(k_2 d_2) - \frac{1}{2}(Z_1/Z_2 + Z_2/Z_1)\sin(k_1 d_1)\sin(k_2 d_2)$。

(3) 如果色散函数右侧绝对值不超过 1，则 q 为实数，波能够在周期介质中传播；若绝对值大于 1，则 q 含虚部，形成 Bloch 禁带。禁带源于每个单胞内阻抗不匹配导致的相干布拉格反射，而非材料本身必然吸收。

(4) 当 $Z_1 = Z_2$，迹化成 $\cos(qa) = \cos[\omega(d_1/c_1 + d_2/c_2)]$，没有阻抗反射禁带。低频展开可定义 $q \approx \omega / c_{\text{eff}}$，其中 $c_{\text{eff}}^{-2} = [(d_1/c_1 + d_2/c_2)^2 + (Z_1/Z_2 + Z_2/Z_1 - 2) d_1 d_2/(c_1 c_2)]/a^2$。必须用色散展开而非简单取算术平均波速。

W251　聚焦非线性 Schrödinger 方程亮孤子的幅宽与守恒量

物理条件

无量纲聚焦 NLS 方程 $i\psi_t + \frac{1}{2}\psi_{xx} + |\psi|^2\psi = 0$，$x \in \mathbb{R}$，解在无穷远衰减。

(1) 建立驻波假设并约化为实振幅方程。

(2) 构造精确亮孤子并得到幅宽关系。

(3) 计算粒子数和 Hamilton 能量。

(4) 通过 Galilean 变换得到移动孤子并讨论散焦情形。

逐问解析

(1) 设 $\psi(x,t)=f(x)e^{i\lambda t}$，$f$ 为实正且无穷远趋零。代入得 $\frac{1}{2}f''-\lambda f+f^3=0$。乘 f' 并用衰减边界积分得 $(f')^2=2\lambda f^2-f^4$，要求 $\lambda>0$，峰值 $f_{\max}=\sqrt{2\lambda}$。

(2) 取 $f(x)=\eta\,\mathrm{sech}(\eta x)$ 并代入，可得 $\lambda=\eta^2/2$。因此 $\psi=\eta\,\mathrm{sech}(\eta x)e^{i\eta^2 t/2}$，峰值 η，宽度尺度 $1/\eta$，说明更强的非线性束缚对应更窄孤子。

(3) 粒子数 $N=\int|\psi|^2dx=\eta^2\int\mathrm{sech}^2(\eta x)dx=2\eta$。Hamilton 量 $H=\int[\frac{1}{2}|\psi_x|^2-\frac{1}{2}|\psi|^4]dx$，利用 $\int\mathrm{sech}^2 u\tanh^2 u\,du=2/3$、$\int\mathrm{sech}^4 u\,du=4/3$，得到 $H=-\eta^3/3$。

(4) Galilean 变换 $\psi_v(x,t)=e^{i(vx-v^2t/2)}\psi(x-vt,t)$ 仍解同一 NLS，故亮孤子可匀速传播。若改成散焦号 $i\psi_t+\psi_{xx}/2-|\psi|^2\psi=0$，在零背景下无此类正局域亮孤子；应考虑非零背景暗孤子。

W252　阻尼谐振子的因果 Green 函数与驱动共振带宽

物理条件

线性振子满足 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=f(t)/m$，$0<\gamma<\omega_0$，初态因果且 $f(t<0)=0$。

(1) 求时间域迟滞 Green 函数。

(2) 用卷积解任意驱动力。

(3) 求复频域易感率和稳态功率吸收。

(4) 讨论弱阻尼峰宽及 (gamma o0^+) 极限。

逐问解析

(1) Green 函数满足 $G''+2\gamma G'+\omega_0^2G=\delta(t)$ 且 $G(t<0)=0$。写 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，由齐次方程和 $G(0^+)=0,\ G'(0^+)=1$ 得 $G(t)=\Theta(t)e^{-\gamma t}\sin(\omega_d t)/\omega_d$。

(2) 对零初态，线性叠加给 $x(t)=m^{-1}\int_0^t G(t-s)f(s)\,ds$。将其代回微分方程，利用 Green 函数的 δ 源可直接重建 $f(t)/m$，因此卷积是任意因果外驱下的确切解。

(3) 对单频 $f(t)=\mathrm{Re}(Fe^{-i\omega t})$，稳态位移幅为 $X=F\chi(\omega)$，$\chi=1/[m(\omega_0^2-\omega^2-2i\gamma\omega)]$。驱动平均吸收功 $\langle P\rangle=\frac{1}{2}\omega|F|^2\,\mathrm{Im}\,\chi$，其中 $\mathrm{Im}\,\chi=2\gamma\omega/[m((\omega_0^2-\omega^2)^2+4\gamma^2\omega^2)]>0$。

(4) 当 $\gamma\ll\omega_0$，共振在 $\omega\approx\omega_0$ 附近，谱半宽约 γ、全宽约 2γ。若 $\gamma\to0^+$，谱趋向零宽共振，固定恰共振外驱的稳态振幅表达发散，实际因有限观测时间使能量线性或二次积累；应保留因果初态而非无穷稳态。

W253　二维浅水重力波的色散、群速度及斜坡放大

物理条件

水深 $h(x)>0$ 的浅水通道，液体密度常量，波幅 $|\eta|\ll h$，水平深度平均速度 $u(x,t)$，无耗散、无背景流。

(1) 线化浅水连续与动量方程。

(2) 求常水深长波色散与能量流。

(3) 在缓变水深下推导 Green 振幅定律。

(4) 指出海啸近岸长波近似的破坏条件。

逐问解析

(1) 线性化质量守恒为 $\eta_t+\partial_x(hu)=0$，水平动量为 $u_t+g\eta_x=0$。当水深 h 常数，消去 u 得 $\eta_{tt}=gh\,\eta_{xx}$，是传播速度 $\sqrt{gh}$ 的双向波动方程。

(2) 设 $\eta\propto e^{i(kx-\omega t)}$，得到 $\omega^2=ghk^2$，故相速度与群速度都为 $c=\sqrt{gh}$。平均单位面积总波能密度约为 $E=\rho g\langle\eta^2\rangle$，能流为 $F=Ec$，需同时计入等量的动能和重力势能。

(3) 若 $h(x)$ 在单波长内变化缓慢，波作用守恒近似为平均能流 $F=\rho g\langle\eta^2\rangle\sqrt{gh}$ 沿传播近似不变。于是振幅 $A\propto h^{-1/4}$，称 Green 定律；海岸变浅时波速降低、振幅升高，并非简单按 $h^{-1/2}$ 变化。

(4) 当浅水条件 $kh\ll 1$ 不满足，完整水波色散应为 $\omega^2=gk\tanh(kh)$。近岸破碎、摩擦、反射及非线性陡化也破坏无耗散缓变假设，因此不能把 $h^{-1/4}$ 放大律延伸到 $h\to 0$ 的岸线。

W254　各向同性弹性体的纵波、横波与正定稳定性

物理条件

三维均匀各向同性线性弹性体密度 $\rho>0$，Lamé 参数 λ,μ，体积模量 $K=\lambda+2\mu/3>0$，$\mu>0$，小位移 u。

(1) 从应力应变关系建立 Navier 弹性波方程。

(2) 用 Helmholtz 分解得到纵、横两个波速。

(3) 证明能量正定与材料稳定条件。

(4) 比较近不可压极限与自由表面反射模。

逐问解析

(1) 小应变 $\varepsilon_{ij}=(\partial_i u_j+\partial_j u_i)/2$，应力 $\sigma_{ij}=\lambda\delta_{ij}\nabla\cdot u+2\mu\varepsilon_{ij}$。动量守恒 $\rho u_{i,tt}=\partial_j\sigma_{ij}$ 得 Navier 方程 $\rho u_{tt}=(\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot u)+\mu\nabla^2 u$。

(2) 把位移写成无旋 u_L 与无散 u_T 部分。平面纵波 $u\parallel k$ 给 $\omega^2=(\lambda+2\mu)k^2/\rho$，所以 $c_L=\sqrt{(\lambda+2\mu)/\rho}$；横波 $u\perp k$ 给 $c_T=\sqrt{\mu/\rho}$。

(3) 单位体积弹性势能 $W=\lambda(\mathrm{tr}\,\varepsilon)^2/2+\mu\varepsilon_{ij}\varepsilon_{ij}$。将应变分解为体积与无迹部分，得 $W=(K/2)(\mathrm{tr}\,\varepsilon)^2+\mu\varepsilon_{ij}^{\mathrm{dev}}\varepsilon_{ij}^{\mathrm{dev}}$。对任意应变正定要求 $K>0,\mu>0$，从而 $c_L>c_T>0$。

(4) 近不可压极限 $K\gg\mu$ 时 $c_L\sim\sqrt{K/\rho}$ 很大而 c_T 仍有限；表面存在由纵横体波耦合形成的 Rayleigh 表面波，其速度低于 c_T，不可把表面波直接等同任一体波。

W255　非线性 Schrödinger 平面波的调制不稳定与增长率

物理条件

一般无量纲 NLS 方程 $i\psi_t+\frac{D}{2}\psi_{xx}+g|\psi|^2\psi=0$，其中 D,g 为实数，背景幅 $A>0$ 均匀。

(1) 写出非线性平面波背景。

(2) 对背景作振幅与相位扰动线性化。

(3) 求调制色散及最大增长率。

(4) 讨论聚焦与散焦两类稳定性。

逐问解析

(1) 均匀背景 $\psi_0=Ae^{igA^2t}$ 满足 NLS，因为 $i\partial_t\psi_0=-gA^2\psi_0$，与非线性项相消。设 $\psi=e^{igA^2t}[A+u(x,t)+iv(x,t)]$，其中 u,v 为实小扰动。

(2) 保留一阶扰动得 $u_t=-(D/2)v_{xx}$、$v_t=(D/2)u_{xx}+2gA^2u$。令扰动 $\propto e^{i(Kx-\Omega t)}$，消去振幅得 $\Omega^2=(D^2K^4/4)-DgA^2K^2$。这个色散由两个实变量的线性矩阵行列式得到。

(3) 若 $Dg>0$，当 $0<K^2<4gA^2/D$（按 $g/D>0$）时 $\Omega^2<0$，振幅按 $e^{\Gamma t}$ 增长，$\Gamma=|K|\sqrt{DgA^2-D^2K^2/4}$。对 K^2 求极值得 $K_*^2=2gA^2/D$，最大增长率 $\Gamma_{\max}=|g|A^2$。

(4) 若 $Dg<0$，色散 $\Omega^2>0$ 对所有非零 K 成立，平面波线性谱稳定；但这不证明大振幅非线性摄动绝对稳定。有限带宽、耗散和更高阶色散会改变不稳定带宽与阈值。

W256　波导截止附近的脉冲展宽与因果传播

物理条件

一维理想无损色散波导的单模关系 $\omega^2=\omega_c^2+c^2k^2$，$\omega>\omega_c>0$，载频 ω_0 附近传播窄谱包络。

(1) 求相速度和群速度。

(2) 求群速度色散 (k″(omega_0))。

(3) 由 Gaussian 包络传播求时宽展宽。

(4) 讨论截止附近慢群速与失真不可分的原因。

逐问解析

(1) 选传播分支 $k(\omega)=c^{-1}\sqrt{\omega^2-\omega_c^2}$。故 $v_p=\omega/k=c/\sqrt{1-(\omega_c/\omega)^2}$，群速 $v_g=(dk/d\omega)^{-1}=c\sqrt{1-(\omega_c/\omega)^2}$。两者乘积 $v_pv_g=c^2$；超 c 的相速度不等于能量传播速度。

(2) 直接求导 $k'(\omega)=\omega/[c\sqrt{\omega^2-\omega_c^2}]$，$k''(\omega)=-\omega_c^2/[c(\omega^2-\omega_c^2)^{3/2}]<0$。群延迟距离 L 为 $t_g=Lk'(\omega_0)$，二阶色散系数随着 $\omega_0\downarrow\omega_c$ 以强幂次发散。

(3) 输入 Gaussian 包络 $A(0,t)=A_0e^{-t^2/(2T_0^2)}$，截断 $k\approx k_0+k_0'\Omega+k_0''\Omega^2/2$ 后得到 $T(L)=T_0\sqrt{1+[k_0''L/T_0^2]^2}$。群坐标 $\tau=t-Lk_0'$ 下复包络为 $(1-ik_0''L/T_0^2)^{-1/2}\exp[-\tau^2/(2T_0^2(1-ik_0''L/T_0^2))]$。

(4) 靠近截止 $v_g\to0$，但 $|k''|\to\infty$，同样带宽脉冲容易严重展宽，且低频边带可能落入截止以下而倏逝。慢群速不是无失真存储，必须同时控制带宽、衰减和高阶色散。

W257　周期 Floquet 振子的参数共振与 Mathieu 第一不稳定舌

物理条件

微扰振动满足 $x''+[\omega_0^2+\epsilon\cos(\Omega t)]x=0$，$\omega_0>0$、$|\epsilon|\ll\omega_0^2$，求驱动频率接近 $2\omega_0$ 的增长条件。

(1) 建立缓变复振幅多尺度近似。

(2) 得到接近主参数共振的二维振幅方程。

(3) 求增长率与第一不稳定舌边界。

(4) 与普通外力共振作区别并检查小调制极限。

逐问解析

(1) 设 $\Omega=2\omega_0+\delta$，$|\delta|\ll\omega_0$，取 $x=a(t)e^{i\omega_0t}+a^*(t)e^{-i\omega_0t}$，其中 $\dot a=O(\epsilon a/\omega_0)$。代回方程后丢弃 $\ddot a$ 与快速非共振项，得到 $2i\omega_0\dot a=-(\epsilon/2)a^*e^{i\delta t}$。

(2) 令 $a=be^{i\delta t/2}$，将上一式化为 $\dot b=-i\delta b/2+i\epsilon b^*/(4\omega_0)$。连同共轭式构成二元线性系统，特征矩阵迹为零，行列式给增长指数平方 $\lambda^2=(\epsilon/(4\omega_0))^2-(\delta/2)^2$。

(3) 若 $|\delta|<|\epsilon|/(2\omega_0)$，$\lambda$ 有正实根，解出现指数增长；临界驱动频率为 $\Omega_\pm=2\omega_0\pm|\epsilon|/(2\omega_0)$。严格共振 $\delta=0$ 时最大增长率 $|\epsilon|/(4\omega_0)$，是 Mathieu 第一不稳定舌的主阶结果。

(4) 普通加性驱动方程有源项 $F\cos(\Omega t)$，主要在 $\Omega\approx\omega_0$ 响应增强；此题调制的是自身刚度，故共振中心为 $2\omega_0$。当 $\epsilon\to0$ 不稳定舌闭合，增长率趋零；加入阻尼会出现有限阈值。

第五章　光学

O250　全反射的倏逝波、穿透深度及 Goos–Hänchen 位移

物理条件

单色 s 偏振光自介质 $n_1 > n_2 > 0$ 以入射角 $\theta > \arcsin(n_2/n_1)$ 射至平面界面，真空波数 k_0。

(1) 由切向波矢连续性求下层倏逝波。

(2) 写复 Fresnel 反射系数与相位。

(3) 用驻相法求 Goos–Hänchen 横向位移。

(4) 分析临界角和掠入射两个极限。

逐问解析

(1) 界面平行分量 $k_x = n_1 k_0 \sin\theta$ 连续，下层法向满足 $k_{z2}^2 = n_2^2 k_0^2 - k_x^2$。全反射区 $k_{z2} = i\kappa$，其中 $\kappa = k_0\sqrt{n_1^2 \sin^2\theta - n_2^2} > 0$，所以透射场沿法向以 $e^{-\kappa z}$ 衰减，强度穿透长度为 $1/(2\kappa)$。

(2) 对于 s 偏振，$r_s = (k_{z1} - k_{z2})/(k_{z1} + k_{z2}) = (n_1 k_0 \cos\theta - i\kappa)/(n_1 k_0 \cos\theta + i\kappa)$。其模为 1，相位为 $\varphi_s = -2\arctan[\kappa/(n_1 k_0 \cos\theta)]$，反射全能量但可能引入与角度有关的相位延迟。

(3) 窄角谱束的反射相位 $\varphi_s(k_x)$ 导致驻相位置偏移，Artmann 公式 $D_{\mathrm{GH}} = -d\varphi_s/dk_x$。令 $k_1 = n_1 k_0$、$k_2 = n_2 k_0$，由 $\varphi_s = -2\arctan[\sqrt{k_x^2 - k_2^2}/\sqrt{k_1^2 - k_x^2}]$，求导得到 $D_{\mathrm{GH}} = 2k_x/[\,\sqrt{k_1^2 - k_x^2}\sqrt{k_x^2 - k_2^2}\,]$。

(4) 临界角附近 $\kappa \to 0$，平面波公式形式上使位移发散，但有限束宽角谱跨越临界角，驻相近似失效并截断该发散。掠入射 $k_{z1} \to 0$ 也需考虑有限波束及界面条件；该位移不是自由空间超光速能流。

O251　光栅脉冲压缩中的角度色散和脉冲前倾

物理条件

平面衍射光栅周期 d，入射角 α 固定，衍射级次 $m \neq 0$，波长 λ 对应出射角 $\beta(\lambda)$，光栅方程 $d(\sin\alpha + \sin\beta) = m\lambda$。

(1) 由光栅方程求角度色散。

(2) 求小谱宽波束的横向波矢色散。

(3) 建立脉冲前倾与群延迟的关系。

(4) 讨论掠射、截止级次及几何光学失效。

逐问解析

(1) 在 α 固定时对 λ 求导，得 $d\cos\beta\, d\beta/d\lambda = m$，所以 $d\beta/d\lambda = m/[d\cos\beta]$。级次 m 的符号决定色散方向，$\cos\beta \to 0$ 时角度色散剧增。

(2) 出射波在固定基准坐标中的横向波矢 $k_x(\omega) = (\omega/c)\sin\beta(\omega)$。因此 $dk_x/d\omega = c^{-1}[\sin\beta + \omega\cos\beta\, d\beta/d\omega]$。由 $\lambda = 2\pi c/\omega$ 得 $d\beta/d\omega = -m\lambda/(d\omega\cos\beta)$，从而 $dk_x/d\omega = c^{-1}(\sin\beta - m\lambda/d) = -\sin\alpha/c$。

(3) 对复光场 $E \propto \int A(\omega)e^{i[k_x(\omega)x + k_z(\omega)z - \omega t]}d\omega$，群延迟等相位条件 $t = x\, dk_x/d\omega + z\, dk_z/d\omega$。故同一脉冲面的时间与横向位置耦合，局部脉冲前倾由群延迟梯度 $\partial t/\partial x = dk_x/d\omega$（在固定 z）定义，其数值依所选坐标和光栅安装几何。

(4) 靠近出射掠射 $|\cos\beta| \ll 1$，小带宽可能引起大角散、光束截断与偏振效率变化；若级次不满足 $|m\lambda/d - \sin\alpha| \le 1$，它不再是远场传播级次，不能对不存在的出射角继续求导。

O252　非线性晶体倍频的相位匹配与相干长度

物理条件

均匀无吸收二阶非线性晶体，泵浦频率 ω 的慢变电场幅 A_1 可视为常数，倍频幅 $A_2(z)$ 满足 $dA_2/dz = i\kappa A_1^2 e^{i\Delta k z}$，$\Delta k = k(2\omega) - 2k(\omega)$。

(1) 积分得到倍频场幅和相位匹配函数。

(2) 求输出倍频功率对晶长的依赖。

(3) 定义相干长度并解释反相抵消。

(4) 讨论准相位匹配及强转换时泵浦耗尽。

逐问解析

(1) 设 $A_2(0) = 0$。沿长度 L 积分得

$$A_2(L) = i\kappa A_1^2 \int_0^L e^{i\Delta k z}dz = i\kappa A_1^2 L e^{i\Delta k L/2}\,\mathrm{sinc}(\Delta k L/2)$$

，其中 $\mathrm{sinc}\, x = \sin x/x$。

(2) 倍频功率与 $|A_2|^2$ 成正比，故 $P_{2\omega} \propto |\kappa|^2|A_1|^4 L^2\,\mathrm{sinc}^2(\Delta k L/2)$。完美相位匹配 $\Delta k = 0$ 时随 L^2 增长，而失配时出现振荡零点，反映不同晶体位置生成波的相干叠加。

(3) 源项相位相差 π 的长度为相干长度 $L_c = \pi/|\Delta k|$。当晶长超过这一尺度，后段生成的倍频场可能抵消前段；$\Delta k L = 2\pi n$（非零整数）时未耗尽近似下倍频幅恰为零。

(4) 在准相位匹配中按空间周期 Λ 翻转非线性系数, 利用倒格矢 $G = 2\pi/\Lambda$ 补偿失配, 使 $\Delta k - G \approx 0$, 但有效非线性系数由傅里叶谐波降低。强转换时 $A_1(z)$ 不再常数，应联立 Manley–Rowe 能量方程, 不能保持无限二次增长。

O253　部分相干双源的相干矩阵、干涉可见度和正定界

物理条件

两个同频光学随机源场 E_1, E_2，强度 $I_1, I_2 > 0$，互相关 $\Gamma_{12} = \langle E_1^* E_2 \rangle$，在探测点引入可调相位 ϕ。

(1) 由二阶统计求合光平均强度。

(2) 建立归一复相干度并证明模不超过 1。

(3) 求相位扫描的最大最小强度及可见度。

(4) 讨论完全相干、独立源和强度不平衡极限。

逐问解析

(1) 合光场 $E = E_1 + e^{i\phi} E_2$，故平均强度 $I(\phi) = I_1 + I_2 + 2\,\mathrm{Re}[e^{i\phi}\Gamma_{12}]$。该式由复振幅二阶矩展开得到，若源场相关就不能将平均强度简单相加。

(2) 定义 $\gamma_{12} = \Gamma_{12}/\sqrt{I_1 I_2}$。相干矩阵 $J = \begin{pmatrix} I_1 & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{12}^* & I_2 \end{pmatrix}$ 是协方差矩阵，必须半正定；由行列式非负得 $I_1 I_2 - |\Gamma_{12}|^2 \geq 0$，因此 $|\gamma_{12}| \leq 1$。

(3) 选择 ϕ 与相关相位同向或反向，得到 $I_{\max,\min} = I_1 + I_2 \pm 2|\Gamma_{12}|$。于是条纹可见度 $V = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min}) = 2\sqrt{I_1 I_2}|\gamma_{12}|/(I_1 + I_2)$。

(4) 若两个源完全相干且等强, $V = 1$, 暗纹可为零; 若互相关为零, $V = 0$, 不再干涉。即使 $|\gamma_{12}| = 1$, 不等强的源也有 $V < 1$，所以不能把低可见度全部归因于随机相位不相干。

O254　光纤阶跃折射率的全反射条件与数值孔径

物理条件

理想阶跃折射率光纤芯折射率 $n_1 > n_2$、包层 n_2，纤外均匀介质折射率 $n_0 > 0$，几何光学射线入射纤端面，忽略弯曲与波导模截止。

(1) 用芯包界面全反射得到允许芯内射线角。

(2) 由端面 Snell 定律求接收锥与数值孔径。

(3) 建立弱导近似的相对折射率差。

(4) 讨论波动模式 V 数与几何射线近似的关系。

逐问解析

(1) 在芯包圆柱壁, 轴向传播射线与光纤轴夹角为 θ_1, 其壁面入射角为 $\pi/2-\theta_1$。全反射要求 $\sin(\pi/2-\theta_1)\geq n_2/n_1$，即 $\cos\theta_1\geq n_2/n_1$，故 $\sin\theta_1\leq\sqrt{n_1^2-n_2^2}/n_1$。

(2) 端面 Snell 定律 $n_0\sin\theta_0=n_1\sin\theta_1$。因此最大入射角满足 $n_0\sin\theta_{0,\max}=\sqrt{n_1^2-n_2^2}$，定义数值孔径 $\mathrm{NA}=n_0\sin\theta_{0,\max}=\sqrt{n_1^2-n_2^2}$，若右侧超过 n_0 时接收锥受外介质物理角限制。

(3) 定义相对折射率差 $\Delta=(n_1-n_2)/n_1\ll 1$。则 $n_1^2-n_2^2=n_1^2[1-(1-\Delta)^2]\approx 2n_1^2\Delta$，所以 $\mathrm{NA}\approx n_1\sqrt{2\Delta}$。该弱导展开对 Δ^2 项的舍弃需明确。

(4) 真正光纤模结构取决于无量纲 $V=(2\pi a/\lambda)\mathrm{NA}$（$a$ 为芯半径)。弱导阶跃光纤 $V<2.405$ 时只有基本空间模式，而几何光学接收锥本身不保证多模或单模；靠近截止应求 Maxwell 本征方程。

O255　Jones 向量的 Pancharatnam 几何相位与 Poincaré 球

物理条件

完全偏振态由归一 Jones 向量 $|\psi\rangle$ 描述。考虑三个非正交态 $|\psi_1\rangle,|\psi_2\rangle,|\psi_3\rangle$，相位选取任意但内积不为零。

(1) 建立三态 Bargmann 不变量。

(2) 证明它的复相位规范不变。

(3) 将闭合几何相位与 Poincaré 球固角联系。

(4) 求正交态极限的相位奇点。

逐问解析

(1) 构造三态复乘积 $\mathcal{B}=\langle\psi_1|\psi_2\rangle\langle\psi_2|\psi_3\rangle\langle\psi_3|\psi_1\rangle$。每个内积包含振幅与相位, 定义闭合 Pancharatnam 相位为 $\gamma=\arg\mathcal{B}$，沿短大圆弧连接三个偏振态。

(2) 各 Jones 向量可以独立改相位 $|\psi_j\rangle\mapsto e^{i\alpha_j}|\psi_j\rangle$。三内积分别多出 $e^{i(\alpha_2-\alpha_1)}$、$e^{i(\alpha_3-\alpha_2)}$、$e^{i(\alpha_1-\alpha_3)}$，乘积为 1，故 $\mathcal{B}$ 的相位严格不受局部规范选择影响。

(3) 纯偏振态在 Poincaré 球上表示为 Bloch 单位矢量。对相邻态按最短测地线平行输运的闭合三角形，几何相位为 $\gamma=-\Omega_s/2$（具体正负取决于 Jones/Stokes 球取向约定），Ω_s 是有向球面固角。其几何意义与自旋 $1/2$ Berry 相位一致。

(4) 若任意相邻态正交，则相应内积为零，$\mathcal{B}=0$，其 arg 不定义；靠近这种点相位可能剧变。物理上完全正交偏振场不形成通常意义的相干干涉相位，不能给零幅复数指派任意连续相位。

O256　理想透镜的 ABCD 矩阵与 Gaussian 模式稳定共振腔

物理条件

一维傍轴光线状态为 (x,θ)，自由传播长度 $L>0$、薄透镜焦距 $f\neq 0$；两镜腔往返光线矩阵 M 为实、行列式为 1。

(1) 写自由传播与薄透镜 ABCD 矩阵。

(2) 导出任意单周期矩阵的稳定性判据。

(3) 求平凹两镜腔的稳定参数范围。

(4) 说明腔共焦边界与 Gaussian 复束参数变换。

逐问解析

(1) 自由传播矩阵 $P(L)=\begin{pmatrix}1 & L\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，薄透镜 $F(f)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1/f & 1\end{pmatrix}$。任意组合通过顺序矩阵乘法得到 $M=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$，且 $\det M=AD-BC=1$，与理想光线光学的辛结构相符。

(2) 往返本征值满足 $\lambda^2-(A+D)\lambda+1=0$。有界光线振荡需特征值在单位圆上，因此 $|(A+D)/2|<1$ 为严格稳定条件；等号特征值重合属于边缘情况，是否长期有界还取决于 Jordan 结构，不能直接判定稳定。

(3) 两镜半径 R_1,R_2、间距 L，定义 $g_i=1-L/R_i$，标准两镜往返矩阵有半迹 $(A+D)/2=2g_1g_2-1$。因此腔稳定条件 $0<g_1g_2<1$；平凹腔一镜平面 $R_1=\infty$ 即 $g_1=1$，另一镜 $R_2=R$ 时要求 $0<L<R$。

(4) Gaussian 束复参数满足光线矩阵的 Möbius 变换 $q'=(Aq+B)/(Cq+D)$。稳定腔自洽模求固定点 $Cq^2+(D-A)q-B=0$，取 $\operatorname{Im} q>0$ 的物理解；几何稳定边界通常使有限束腰解退化，不能仅凭线性光线稳定保证无限高数值孔径或无衍射损耗。

O257　Fabry–Pérot 腔色散镜的群延迟与腔线宽变化

物理条件

一维无损两镜谐振腔，镜反射相位随频率为 $\phi_1(\omega),\phi_2(\omega)$，腔长 L、折射率色散 $n(\omega)$，满足回程相位条件。

(1) 写广义谐振量子化相位条件。

(2) 求模频间隔与往返群延迟。

(3) 从往返振幅损耗估算高精细度线宽。

(4) 解释负群延迟、因果性和强色散限度。

逐问解析

(1) 一个往返相位为 $\Phi(\omega)=2n(\omega)\omega L/c+\phi_1(\omega)+\phi_2(\omega)$。谐振条件 $\Phi(\omega_m)=2\pi m$。若色散弱，可将它近似为整数光学长度条件；强色散镜的反射相位绝不能随意置零。

(2) 对相邻纵模条件差分 $2\pi \approx \Phi'(\omega_m)\Delta\omega$, 所以 $\Delta\omega_{\mathrm{FSR}} \approx 2\pi/\tau_g$, 其中 $\tau_g = \Phi'(\omega) = 2L[n+\omega n']/c + \phi_1' + \phi_2'$ 是总往返群延迟。由此可用色散镜调节模间距。

(3) 设每往返复场幅衰减模为 $0 < r < 1$，响应几何级数分母 $1 - re^{i\Phi}$。共振近旁强度分母 $(1-r)^2 + r[\tau_g(\omega-\omega_m)]^2$，故角频率全宽 $\delta\omega_{\mathrm{FWHM}} \approx 2(1-r)/(\sqrt{r}|\tau_g|)$，在 $r \to 1$ 时线宽趋窄。

(4) 镜面局部相位导数 $d\phi_i/d\omega$ 可以为负，但总输出脉冲群延迟 $\tau_g = d\Phi/d\omega$ 不能仅靠一个频点斜率推断信息超光速；有限带宽信号仍由因果响应约束。强吸收、明显群延迟色散与有限带宽时，线宽的 Lorentz 近似失效，应使用完整复反射系数 $r_i(\omega)$ 与因果解析结构。

第六章　近代物理

Q250　Aharonov–Bohm 磁通相位与环形粒子的能谱周期

物理条件

质量 m、电荷 q 的量子粒子被限制在半径 R 的一维环，环内无磁场，但环内包围磁通 Φ，选择切向矢势 $A_\varphi = \Phi/(2\pi R)$。

(1) 由最小耦合写环形 Hamilton 算符。

(2) 求单值波函数的能谱与本征态。

(3) 计算平衡态持续电流及磁通周期。

(4) 讨论磁通半整数处简并与规范不变性。

逐问解析

(1) 环上角动量算符 $p_\varphi = -i\hbar\partial_\varphi/R$。最小耦合 $p \mapsto p - qA$ 得 $H = \frac{1}{2mR^2}[-i\hbar\partial_\varphi - q\Phi/(2\pi)]^2$。由于环上 $B = 0$，作用仍可依赖非可缩回路的磁矢势环流 $\oint A \cdot dl = \Phi$。

(2) 波函数单值要求 $\psi_n(\varphi) = e^{in\varphi}/\sqrt{2\pi}$、$n \in \mathbb{Z}$。对应能谱 $E_n(\Phi) = \frac{\hbar^2}{2mR^2}(n - \Phi/\Phi_0)^2$，其中磁通量子 $\Phi_0 = h/q$ 带电荷符号，若关心周期幅值可取 $|h/q|$。

(3) 单个本征态能量对磁通导数给平衡持续电流 $I_n = -\partial E_n/\partial\Phi = \frac{\hbar^2}{mR^2\Phi_0}(n - \Phi/\Phi_0)$。把磁通变为 $\Phi + \Phi_0$ 时可重新标号 $n \to n+1$，整个能谱与平衡可观测量周期不变，而同一固定量子数的能量函数非周期。

(4) 当 $\Phi/\Phi_0 = n + 1/2$，邻近 $n, n+1$ 两支能量相等，理想无杂质环形成简并点。规范变换可以把矢势局部消掉，却会令波函数绕环边界相位扭曲；不可同时去掉可测的 AB 相位 $q\Phi/\hbar$ 和单值性要求。

Q251　量子 Zeno 效应的短时存活率与重复投影测量

物理条件

初态 $|\psi_0\rangle$ 对 Hamilton 量 H 有有限能量方差 $(\Delta H)^2$，以相同时间间隔 $\tau = t/N$ 重复做是否仍在初态的理想投影测量。

(1) 对短时存活振幅做二阶展开。

(2) 求 (N) 次成功测量的联合概率。

(3) 取 (N oinfty) 得 Zeno 冻结极限。

(4) 说明连续测量、有限带宽及非 Markov 短时条件。

逐问解析

(1) 单位演化 $U(\tau)=e^{-iH\tau/\hbar}=I-iH\tau/\hbar-H^2\tau^2/(2\hbar^2)+O(\tau^3)$。存活振幅 $A(\tau)=\langle\psi_0|U(\tau)|\psi_0\rangle$，取模平方得 $P(\tau)=1-(\Delta H)^2\tau^2/\hbar^2+O(\tau^3)$，其中 $(\Delta H)^2=\langle H^2\rangle-\langle H\rangle^2$。

(2) 每次测量成功后态被重置为 $|\psi_0\rangle$，所以 N 次连续成功概率是 $P_N(t)=[P(t/N)]^N\approx[1-t^2/(N^2\tau_Z^2)]^N$，定义 $\tau_Z=\hbar/\Delta H$。这里关键是单次短时概率的二次而不是经典指数衰减。

(3) 取对数 $\ln P_N=N\ln[1-t^2/(N^2\tau_Z^2)]\sim-t^2/(N\tau_Z^2)\to0$，故 $\lim_{N\to\infty}P_N(t)=1$。在理想零时长且非扰动投影极限下系统被冻结于初态，这并非在任意实际测量速度都成立。

(4) 真实测量存在有限耗时、仪器频带及反作用；若体系能量方差 $(\Delta H)^2$ 不有限，或存活率在实验时间窗内已呈 Markov 指数形式 $P(t)\approx e^{-\Gamma t}$，二次短时前提可能失效。某些测量间隔还可增强衰减（反 Zeno 效应），需分析浴谱密度与测量频率。

Q252　一维有限深方势阱的奇偶束缚态与阈值

物理条件

粒子质量 m，对称势 $V(x)=-V_0$ 当 $|x|<a$，其余为零，$V_0,a>0$，束缚能量 $-V_0<E<0$。

(1) 建立井内外波数并利用宇称分解。

(2) 导出偶、奇束缚态超越方程。

(3) 从图像判断最低束缚态总存在。

(4) 求浅阱能量近似及奇态出现临界深度。

逐问解析

(1) 井内波数 $k=\sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$,井外指数衰减常数 $\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$。两者满足 $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$。对称势允许波函数取偶态 $\cos kx$ 或奇态 $\sin kx$，外区分别按宇称接指数尾。

(2) 在 $x=a$ 处波函数与导数连续。偶态内外对数导数匹配给 $k\tan(ka)=\kappa$，奇态给 $-k\cot(ka)=\kappa$。结合圆关系 $k^2+\kappa^2=\text{const}$ 可图解每个束缚能根；不能只用井内量子化 $ka=n\pi$ 而忽略尾波。

(3) 最低偶态在 $ka\in(0,\pi/2)$ 内的 $k\tan(ka)$ 从零增大，而 $\kappa=\sqrt{k_0^2-k^2}$ 从正变零，必有交点，因此任意小正 V_0 在一维都至少有一个束缚态。奇态最低根要求 $ka>\pi/2$，从阈值 $\kappa\to0$ 得 $k_0a>\pi/2$。

(4) 浅阱 $k_0a\ll1$ 下 $ka\ll1$，偶态方程给 $\kappa\approx k^2a\approx(2mV_0/\hbar^2)a$。所以 $E\approx-\hbar^2\kappa^2/(2m)=-2mV_0^2a^2/\hbar^2$。当 $V_0\downarrow0$ 束缚能二次趋零，波函数外尾尺度 κ^{-1} 发散。

Q253　开放两能级系统 Lindblad 退相干与 Bloch 球收缩

物理条件

qubit Hamilton 量 $H=\hbar\omega\sigma_z/2$，纯退相干 Lindblad 算符 $L=\sqrt{\gamma/2}\,\sigma_z$，$\gamma>0$，初始密度矩阵 $\rho(0)$。

(1) 从 Lindblad 方程求矩阵元演化。

(2) 求 Bloch 矢量及保迹完全正性。

(3) 对 (|+ angle) 初态计算纯度与熵。

(4) 分析长时间极限与有耗能自发辐射的区别。

逐问解析

(1) 主方程 $\dot\rho=-i[H,\rho]/\hbar+L\rho L^\dagger-\frac12\{L^\dagger L,\rho\}$。代入 $L=\sqrt{\gamma/2}\sigma_z$ 得耗散项 $(\gamma/2)(\sigma_z\rho\sigma_z-\rho)$。因此对角元不变，非对角元 $\dot\rho_{01}=-(\gamma+i\omega)\rho_{01}$，解为 $\rho_{01}(t)=\rho_{01}(0)e^{-(\gamma+i\omega)t}$。

(2) Bloch 表示 $\rho=(I+r\cdot\sigma)/2$ 给 r_x+ir_y 绕 z 转动并按 $e^{-\gamma t}$ 衰减，而 r_z 不变。演化可写为单位ary z 旋转结合相位翻转 Kraus 通道，权重 $(1\pm e^{-\gamma t})/2$ 均非负，故迹保持且完全正。

(3) 初态 $|+\rangle=(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt2$，其 Bloch 长度为 $e^{-\gamma t}$。本征值为 $\lambda_\pm=[1\pm e^{-\gamma t}]/2$，纯度 $\mathrm{tr}\,\rho^2=[1+e^{-2\gamma t}]/2$，von Neumann 熵为 $S=-\sum_\pm\lambda_\pm\ln\lambda_\pm$，从零单调升至 $\ln 2$。

(4) 长时态为计算基上的退相干对角混合，初始能量 $\mathrm{tr}(H\rho)$ 保持不变，因为人口不变；自发辐射振幅阻尼则改变布居并将能量传给环境。不要用纯退相干模型预测激发态寿命 T_1。

Q254　量子绝热定理的跃迁幅度与两能级绕行

物理条件

缓慢变化的 Hamilton 量 $H(t)$ 有瞬时归一非简并本征态 $|n(t)\rangle$ 与本征能 $E_n(t)$，能隙 E_m-E_n 非零。

(1) 在瞬时本征态基中展开 Schrödinger 方程。

(2) 推导非绝热跃迁耦合的能隙分母。

(3) 得到常见绝热条件的量纲形式。

(4) 讨论能隙闭合、Berry 相位及周期演化。

逐问解析

(1) 写 $|\psi(t)\rangle=\sum_n c_n(t)e^{-(i/\hbar)\int^t E_n(s)ds}|n(t)\rangle$。代入 $i\hbar|\dot\psi\rangle=H|\psi\rangle$ 得 $\dot c_m=-\sum_n c_n\langle m|\dot n\rangle e^{(i/\hbar)\int^t(E_m-E_n)ds}$。对角项产生几何相位，非对角项驱动跃迁。

(2) 对 $H|n\rangle=E_n|n\rangle$ 求导并左乘 $\langle m|$（$m\neq n$），可得 $\langle m|\dot n\rangle=\langle m|\dot H|n\rangle/(E_n-E_m)$。因此跃迁振幅被瞬时能隙抑制，但随时间变化越快，$\dot H$ 越大。

(3) 常用充分的局部慢变判据量纲为 $\hbar|\langle m|\dot{H}|n\rangle|/|E_m-E_n|^2 \ll 1$，并须兼顾总演化时间内的相位干涉和端点平滑性。它是估计而非所有时间依赖系统中严格充分的数学定理。

(4) 若能隙关闭，分母趋零，普通非简并绝热展开失效，需处理简并子空间或避免交叉；对闭合参数回路，沿单一本征态演化可积累 Berry 相位 $\gamma_n = i\oint\langle n|\nabla_\lambda n\rangle\cdot d\lambda$，与动力相位不同且规范不变模 2π。

Q255　有限温自由费米气体的 Pauli 自旋顺磁率

物理条件

三维自旋 $1/2$ 理想电子气，电子磁矩模 μ_B，外弱磁场 B，单自旋态密度 $g_s(\varepsilon)$ 在费米能 E_F 附近平滑，$k_BT \ll E_F$。

(1) 写外场引起的两自旋占有差。

(2) 推导弱场线性磁化率。

(3) 对三维抛物色散写零温 Pauli 磁化率。

(4) 说明有限温修正与经典 Curie 极限差异。

逐问解析

(1) Zeeman 分裂使两自旋能量相对偏移 $\mp\mu_B B$，因而磁化 $M=\mu_B\int d\varepsilon\, g_s(\varepsilon)[f_F(\varepsilon-\mu_B B)-f_F(\varepsilon+\mu_B B)]$。对小场展开占有差为 $-2\mu_B B f_F'(\varepsilon)+O(B^3)$。

(2) 于是线性响应 $\chi_B = \partial M/\partial B = 2\mu_B^2\int_0^\infty g_s(\varepsilon)[-f_F'(\varepsilon)]d\varepsilon$。零温时 $-f_F'(\varepsilon)\to\delta(\varepsilon-E_F)$，故 $\chi_B(0)=2\mu_B^2 g_s(E_F)$，是费米面附近态密度而非全部电子数直接贡献。

(3) 三维抛物色散总态密度 $g_{\text{tot}}(E_F)=3N/(2E_F)$，单自旋为 $g_s=3N/(4E_F)$。因此样品总磁化对 B 的响应为 $\chi_B=3N\mu_B^2/(2E_F)$；若取体积磁化 M/V，应再除以 V，对外场 H 的 SI 磁化率还需相应乘 μ_0。

(4) 有限低温用 Sommerfeld 展开，磁响应主项为费米面态密度，修正 $O[(k_BT/E_F)^2]$。经典非简并高温极限则 $\chi_B\propto N\mu_B^2/(k_BT)$ 呈 Curie 律，因 Fermi–Dirac 占有不再阶跃；不可把零温 Pauli 常数外推到高温。

Q256　两粒子自旋交换的 singlet—triplet 谱与热纠缠

物理条件

两个自旋 $1/2$ 的 Heisenberg 交换 Hamilton 量 $H=J\,S_1\cdot S_2/\hbar^2$，$J>0$ 为反铁磁耦合，无外场。

(1) 通过总自旋求所有本征能和简并度。

(2) 求热配分函数和能量。

(3) 计算热态 singlet 布居与纠缠阈值。

(4) 讨论零温和高温极限。

逐问解析

(1) 总自旋 $S = S_1 + S_2$，有 $S_1 \cdot S_2 = [S^2 - S_1^2 - S_2^2]/2$。两单自旋均为 $\hbar^2(3/4)$，总自旋 $S = 0$ singlet 给能 $E_s = -3J/4$，三重 $S = 1$ triplet 给 $E_t = J/4$。

(2) 热配分函数 $Z = e^{3\beta J/4} + 3e^{-\beta J/4}$，平均能量 $U = [(-3J/4)e^{3\beta J/4} + 3(J/4)e^{-\beta J/4}]/Z$。能隙为 J，低温主要占据 singlet，高温各四个自旋态趋等概率。

(3) 热态为 singlet 与三重子空间的各向同性混合，singlet 概率 $p_s = e^{\beta J}/(e^{\beta J} + 3)$。两 qubit 的 Bell 对角态当最大本征概率超过 $1/2$ 时纠缠，因此 $p_s > 1/2$ 等价于 $e^{\beta J} > 3$，即 $k_B T < J/\ln 3$。

(4) 当 $T \to 0$，$p_s \to 1$，态趋纯 singlet；当 $T \to \infty$，$p_s \to 1/4$，密度矩阵趋 $I_4/4$ 而不纠缠。这里的温度纠缠阈值是理想两自旋、各向同性交换模型结果，外场和各向异性会改变。

Q257　氢样原子的 Stark 效应与简并一阶微扰

物理条件

氢原子在静态弱均匀电场 $\mathcal{E}\hat{z}$ 下，扰动 $H' = e\mathcal{E}z$（采用电子电势能符号的这一约定）。先忽略精细结构，研究 $n = 2$ 四重空间态。

(1) 确定 (n=2) 态中宇称导致的矩阵零元。

(2) 给出 (2s) 与 (2p,m=0) 的非零耦合。

(3) 求一阶 Stark 能级分裂与本征态。

(4) 解释 (m=pm1) 及非简并基态的一阶效应。

逐问解析

(1) $n = 2$ 空间态为 $|200\rangle$ 与 $|21m\rangle$（$m = 0, \pm 1$）。算符 $z = r\cos\theta$ 在宇称下为奇，故同宇称对角元 $\langle 200|z|200\rangle$、$\langle 21m|z|21m\rangle$ 为零。角动量选择规则为 $\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0$，因此只耦合 $|200\rangle$ 与 $|210\rangle$。

(2) 由标准归一氢原子径向函数直接积分 $\langle 200|z|210\rangle = -3a_0$（相位约定可翻转号），其中 a_0 为 Bohr 半径。积分可分为角积分 $\int Y_{00}^* \cos\theta Y_{10}\, d\Omega = 1/\sqrt{3}$ 与径向积分 $\int R_{20} R_{21} r^3 dr = -3\sqrt{3}a_0$。

(3) 在 $(|200\rangle, |210\rangle)$ 基底，微扰矩阵为 $H'_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 0 & -3ea_0\mathcal{E} \\ -3ea_0\mathcal{E} & 0 \end{pmatrix}$，本征能修正 $\Delta E_\pm = \pm 3ea_0|\mathcal{E}|$，本征态是两态的等幅对称、反对称组合（标签随电场与相位约定）。这是氢样简并能级的线性 Stark 效应。

(4) $m = \pm 1$ 与 $2s$ 不耦合，其一阶修正为零；氢基态 $|100\rangle$ 为非简并且宇称确定，也有 $\langle 100|z|100\rangle = 0$，故其主要 Stark 响应从二阶开始。真实氢原子精细结构与 Lamb 位移解除部分简并，过弱场时线性结果的适用性需重新评估。